개 발 일 자 : 2026.10.12

확 정 일 자 :

(반도체전기과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 반도체
전공 : 반도체전장설계전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
전기·전자	전기	전기기기제작	전기기기유지보수
전기·전자	전기	전기공사	내선공사
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어기기제작
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템운영
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체장비(주)
정보통신	정보기술	정보기술개발	응용SW엔지니어링

한국폴리텍대학 반도체융합캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 반도체전기과 반도체전장설계전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (2016시간)

3. 교육훈련수준 : 반도체 전장설계 Level 3

4.교육훈련대상자 : 반도체 전장설계 분야의 2년제 학위과정 대상

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

○ 반도체장비 전장설계와 반도체장비 장비제어 교육을 통하여 반도체장비 엔지니어를 육성한다. 반도체이론과 전기이론을 기초로 하여 전장제어, PLC응용제어, 전기설비 등 다양한 기술을 습득함으로써 반도체 자동화시스템분야, 스마트팩토리분야, 전력설비분야의 설계, 제어분야 융합형 기술인을 양성한다.
○ 전기사용장소에 안전하고 편리하게 전기에너지를 사용할 수 있도록 인입 전선로, 전원설비(수변전, 예비전원), 전기공급설비(배전, 간선, 배선), 부하설비(동력, 조명, 전열 등),약전 및 방재설비 등을 시공, 시운전, 유지보수할 수 있다.
○ 반도체 산업분야 및 각종 산업분야의 자동제어 시스템을 제어하기 위해 제어 프로그램을 설계, 설치, 테스트, 유지보수할 수 있다.
○ 전선관, 케이블트레이와 박스, 기타 이의 부속품으로 구성하여 전선, 케이블 등을 보호하기 위해 설계도서 및 도면에 따라 설치,시공하고 전기관련 규정에 적합하게 안전하고 안정적으로 공사할 수 있다.
○ 조명설비, 동력설비 등 전기에너지를 필요로 하는 장소까지 관공사 또는 덕트공사를 통하여 사용중인 전기설비용량 부족으로 인해 작동중지, 화재 및 누전에 의해 인명피해가 발생하지 않도록 전기에너지를 안전하게 공급할 수 있다.
○ PLC의 기본적인 I/O 및 기본 응용명령어를사용하여 기계장비 및 시스템의 제어함을 제작 운용할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *256 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
멘토링	경력개발능력, 갈등관리능력, 인적관리능력 교육	16
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
실용영어	영어회화	32
컴퓨터활용	주요 사무자동화 프로그램 활용능력 함양	32

반도체기초	반도체기초	32
참人폴리텍생활과비전	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정	16
전기산업안전	전기 기기 안전과 전기 설비의 방폭	32
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,영어,직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	멘토링,스포츠리더십,영어,직업과경력개발

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI							반도체AI유지보수	3

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전	전기산업안전	2	반도체산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	반도체	반도체공정	2	
2		전기전자공학	2	
3		반도체장비개론	2	

2) NCS 적용 교과 : *464 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
선택	전기CAD실습	1501020111_16v3	2D도면작업	48	3	전기cad 실습
	전기기초실습	1901050317_16v3	범용측정장비활용	48	3	전기기기기초
	전기설비실습	1901070116_22v4	배관공사	64	4	전기설비실습
	반도체PLC기초실습	1901080412_20v3	프로그램로직제어(PLC) 기본 운영	48	3	plc기초
	반도체장비전장조립검증	1903060325_19v2	반도체장비 전장조립 검증	48	3	자체교재 및 시중교재 활용
	반도체장비전장조립실습	1903060324_19v2	반도체장비 전장조립	48	3	자체교재 및 시중교재 활용
	반도체전장제어실습	2001020224_23v6	화면 설계	32	4	자체교재 및 시중교재 활용
		2001020225_23v6	화면 구현	32		자체교재 및 시중교재 활용
	반도체시퀀스제어실습	1901080214_16v2	전장품 조립	24	3	시퀀스 제어 기초
		1901080215_16v2	하드웨어 제작	24		시퀀스 제어 기초
	반도체장비전장설계실습	1903060345_23v3	반도체장비 유틸리티 전장설계	48	3	자체교재 및 시중교재 활용

3) NCS 미적용 교과 : *912 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	반도체공정	반도체 제조공정	32	2
	융합프로젝트실습2	융합프로젝트실습2	64	4
	융합프로젝트실습1	융합프로젝트실습1	64	4
	전기전자공학	다이오드, 트랜지스터 동작원리	32	2
	반도체장비개론	반도체장비개론	32	2
선택	회로이론기초	회로이론기초	32	2

선택	전기자기학기초	전기자기학기초	32	2
	전기기기기초	전기기기기초	32	2
	전력공학기초	전력공학기초	32	2
	반도체PLC/HMI실습	반도체PLC/HMI실습	48	3
	반도체PLC응용실습	반도체PLC응용실습	48	3
	반도체유지보수실습	반도체유지보수실습	48	3
	반도체전력공급장치실습	반도체전력공급장치실습	48	3
	반도체장비PC프로그래밍실습	반도체장비PC프로그래밍실습	48	3
	반도체시퀀스제어기초	반도체시퀀스제어기초	32	2
	반도체장비설계기초	반도체장비설계기초	48	3
	반도체산업안전	반도체 등 전자산업 공장 이해 및 대표적인 반도체 취급 물질 및 안전관리 방법	16	1
	전력전자실습	전력전자실습	48	3
	전기응용	전기응용	32	2
	전기설비설계	전기설비설계	48	3
	반도체AI유지보수	실제 반도체 제조 장비(설비)의 센서 데이터 분석, 고장 발생 사전 예측	48	3
	반도체논리회로실습	반도체논리회로실습	48	3

7. 훈련이수체계도

5수준			화면 설계
4수준		반도체장비 유틸리티 전장설계	
3수준		반도체장비 전장조립 검증	프로그램로직제어(PLC) 기본 운영
			화면 구현
2수준	배관공사	반도체장비 전장조립	2D도면작업
			범용측정장비활용
			전장품 조립
			하드웨어 제작
기초	직업기초능력		
수준/직종	내선공사	반도체장비	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			528	109	40	86	29	15	14	28	15	21	27	8	19	25	2	32
계			64	19	18	2	9	7	2	6	6	0	3	3	0	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	2	2	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
	필수	스포츠리더십		2	2		2	2										
		영어	32	2	2					2	2							
		직업과경력개발	32	2	2					2	2							
	소 계		0	13	12	2	7	5	2	2	2	0	3	3	0	1	2	0
	선택	반도체기초		2	2		2	2										
		참人폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		전기산업안전		2	2		2	2										
		AI활용		2		2	2		2									
		컴퓨터활용		2	2					2	2							
		멘토링		1	1								1	1				
		실용영어		2	2								2	2				
		봉사활동		1	2											1	2	
계			464	90	22	84	20	8	12	22	9	21	24	5	19	24	0	32
전공	소 계		0	14	6	8	2	2	0	4	4	0	4	0	4	4	0	4
	필수	반도체공정		2	2		2	2										
		전기전자공학		2	2					2	2							
		반도체장비개론		2	2					2	2							
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	16	16	0	6	6	0	5	5	0	5	5	0	0	0	0
	선택 (이론)	회로이론기초		2	2		2	2										
		전기자기학기초		2	2		2	2										
		반도체시퀀스제어기초		2	2		2	2										
		반도체산업안전		1	1					1	1							
		전기기기기초		2	2					2	2							
		전력공학기초		2	2					2	2							
		전기설비설계		3	3								3	3				
		전기응용		2	2								2	2				
	소 계		464	56	0	56	12	0	12	11	0	11	15	0	15	18	0	18
	선택 (실습)	반도체논리회로실습		3		3	3		3									
		전기CAD실습	48	3		3	3		3									
		전기기초실습	48	3		3	3		3									
		반도체시퀀스제어실습	48	3		3	3		3									
		전기설비실습	64	4		4				4		4						
		반도체PLC기초실습	48	3		3				3		3						
		반도체전장제어실습	64	4		4				4		4						
		반도체PLC/HMI실습		3		3							3		3			
		반도체장비PC프로그래밍실습		3		3							3		3			
		반도체장비전장조립검증	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	반도체장비전장조립실습	48	3		3							3		3			
		반도체장비전장설계실습	48	3		3							3		3			
		전력전자실습		3		3										3		3
		반도체PLC응용실습		3		3										3		3
		반도체유지보수실습		3		3										3		3
		반도체전력공급장치실습		3		3										3		3
		반도체장비설계기초		3		3										3		3
		반도체AI유지보수		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전기과 전공 : 반도체전장설계전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전기과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 특성화대학　　캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전기과　　전공 : 반도체전장설계전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 특성화대학　　캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전기과　　전공 : 반도체전장설계전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전기과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 특성화대학　　캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전기과　　전공 : 반도체전장설계전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 특성화대학　　캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전기과　　전공 : 반도체전장설계전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전기과 전공 : 반도체전장설계전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전기과 전공 : 반도체전장설계전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전기과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전기과 전공 : 반도체전장설계전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전기과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			성인지 관련
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			양성평등
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			사회적경제기업
14	성인지 관련	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
15	양 성 평 등	2			인사,조직(노무)관리
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전기과 전공 : 반도체전장설계전공

교과목명			
실용영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전기과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
국제화 및 정보화시대에 다양한 주제와 관련된 형식적 또는 비형식적 영어 능력을 길러 실제 생활에서 효과적이고 적절하게 영어회화를 구사할 수 있다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Self-introduction (자기소개)	2			
2	Nice to meet you. (처음 만나 인사할 때)	2			
3	What are your hobbies? (여가 활동)	2			
4	What do you do? (현재시제)	2			
5	What did you do last weekend? (과거시제)	2			
6	May I speak to Mr. Brown? (전화영어)	2			
7	Where is the bank? (길 안내)	2			
8	Mid-term Exam(중간시험)	2			
9	Let's eat out. (식당에서)	2			
10	How much are these shoes? (상점에서)	2			
11	I'm not feeling well. (병원에서)	2			
12	I'd like an aisle seat. (공항에서)	2			
13	Are there any rooms available?(호텔에서)	2			
14	Getting a job (이력서쓰기)	2			
15	Getting a job (면접보기)	2			
16	Final Exam(기말시험)	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전기과 전공 : 반도체전장설계전공

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전기과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 대학생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
2	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(변화하는 시대와 마주하기)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
3	기술변화와 전문성 / 디지털 리터러시(변화하는 시대의 필수역량)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
4	나 이런 사람이야 / 관계형성(자신감)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
5	나 이런 사람이야 / 셀프리더십(셀프브랜딩)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
6	나 이런 사람이야 / 자원관리(성과를 높이는 시간관리)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
7	매력적인 기술인 / 팀워크(팀워크 발휘)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
8	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등),
9	매력적인 기술인 / 갈등관리(갈등관리 전략 세우기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등),
10	참여하는 사회인 / 인권존중, 공학윤리	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
11	참여하는 사회인 / 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
12	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정 그리고 목표)	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
13	도전하는 세계인 / 창의력(창의적 문제를 위한 과제 정의)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
14	창의력(디지털 전환시대의 글로벌 역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
15	창의력(창의적 아이디어 발산기법)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
16	디지털 리터러시	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전기과 전공 : 반도체전장설계전공

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전기과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기안전 기초(1)	2			1) 전기안전 오리엔테이션 2) 전기용어의정의,
2	전기안전 기초(2)	2			1) 전류의 3대 작용를 이해 2) 전기저항과전류의관계이해 3) 관련서적과정의전기적특성이해
3	전기안전 기초(3)	2			1) 자석에 의한 자기 현상 2) 전류에의한자기현상,
4	전기안전 기초(4)	2			1) 직류 전기 회로의 해석 2) 교류회로의기초3) 교류기본소자별의특성,
5	전기안전 기초(5)	2			1) 감전사고와전력 2) 전격위험과 인체의영향 3) 감전사고방지,
6	전기설비 및 기기(1)	2			1) 변압기 2) 동력기계,
7	전기설비 및 기기(2)	2			1) 차단기,
8	접지(1)	2			1) 접지의 목적과 종류 2) 기기접지 3) 중성점접지,
9	접지(2)	2			1) 등전위 접지 2) 공통접지,
10	피뢰 설비(1)	2			1) 뇌운의 발생 및 재해 2) 뇌에의한이상전압,
11	피뢰 설비(2)	2			1) 피뢰설비 2) 피뢰기의종류,
12	전기 화재(1)	2			1) 개요 2) 발화경과에의한 전기화재,
13	전기 화재(2)	2			1) 전기화재 발화원 관리 2) 전기화재의원인분석,
14	전기 설비의 방폭(1)	2			1) 이론도입 배경 2) 폭발이론,
15	전기 설비의 방폭(2)	2			1) 폭발위험장소 설정 2) 방폭전기기기의선정,
16	전기 설비의 방폭(3)	2			1) KS C IEC 60079 설명,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전기과 전공 : 반도체전장설계전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전기과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전기과 전공 : 반도체전장설계전공

교과목명			
멘토링			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전기과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
· 자신 및 직업에 대한 현실적 이해를 바탕으로 자신에게 맞는 취업을 하며 취업 후 조직원 소통과 화합으로 참인엔지니어로서 역할을 잘 수행 할 수 있다.	· 직업기초능력(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	경력개발능력(1) / 삶과 직업	1			
2	경력개발능력(2) / 삶과 직업	1			
3	경력개발능력(3) / 입사서류 작성	1			
4	경력개발능력(4) / 자기소개서 작성	1			
5	경력개발능력(5) / 면접스킬	1			
6	경력개발능력(6) / 면접스킬	1			
7	경력개발능력(7) / 이미지 메이킹	1			
8	경력개발능력(8) / 이미지 메이킹	1			
9	경력개발능력(9) / 성인지 관련	1			성인지 관련
10	경력개발능력(10) / 모의 면접/ 성인지 관련	1			성인지 관련
11	갈등관리능력(1) / 타인의 생각, 감정이해	1			
12	갈등관리능력(2) / 직장에서 상사와 나	1			
13	인적관리능력(1) / 멘토와 멘티/ 양성평등	1			양성평등
14	인적관리능력(2) / 멘토와 멘티/ 양성평등	1			양성평등
15	경력개발능력(11) / 경력전략 수립	1			
16	경력개발능력(12) / 참인 엔지니어 되기	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전기과 전공 : 반도체전장설계전공

교과목명			
컴퓨터활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전기과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 사무행정처리에 수반되는 사무자동화 프로그램 활용, 사무자동화 네트워크 관리지원 및 전자정보처리 등을수행하는 능력을 함양	컴퓨터 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	OS의 구성과 체계	2			
2	OFFICE WARE의 종류와 특징	2			
3	EXCEL 특징과 구성	2			
4	EXCEL 명령어(1)	2			
5	EXCEL 명령어(2)	2			
6	EXCEL 명령어(3)	2			
7	Powerpoint 특징과 구성	2			
8	Powerpoint 명령어(1)	2			
9	Powerpoint 명령어(2)	2			
10	Powerpoint 명령어(3)	2			
11	한글 특징과 구성	2			
12	한글 명령어(1)	2			
13	한글 명령어(2)	2			
14	한글 명령어(3)	2			
15	데이터 이동과 변환	2			
16	종합평가	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전기과 전공 : 반도체전장설계전공

교과목명			
반도체기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전기과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체의 기본 물성과 용도를 이해하고 물질의 구성과 원자구조를 이해한다. 반도체의 종류와 제조방법을 이해하여 반도체 공정기술을 이해한다.	기초 반도체공학 [제6판] 윤현민, 이윤섭 저 복두출판사

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체의 특성 1	2			
2	반도체의 특성 2	2			
3	PN 접합의 특성	2			
4	다이오드의 이해	2			
5	트랜지스터의 이해	2			
6	트랜지스터의 특성	2			
7	MOSEFT	2			
8	JFET	2			
9	CMOS	2			
10	다이오드 회로 이해	2			
11	다이오드 회로 응용	2			
12	트랜지스터 이해	2			
13	바이어스 회로	2			
14	FET 바이어스 회로	2			
15	트랜지스터 증폭기 회로 1	2			
16	트랜지스터 증폭기 회로 2	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전기과 전공 : 반도체전장설계전공

교과목명			
반도체공정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전기과	전공이론(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 산업에 사용되는 재료, 반도체 공정에 사용되는 장비에 대한 구성,동작원리와 반도체 제조공정별 작업 내용을 이해한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 재료 이해	2			
2	반도체 소자 이해	2			
3	반도체 공정 이해	2			
4	반도체 제조라인 이해	2			
5	진공기술 기초	2			
6	플라즈마 기초	2			
7	세정 및 CMP	2			
8	중간고사	2			
9	박막 공정	2			
10	사진 공정	2			
11	식각 공정	2			
12	반도체 응용	2			
13	메모리 반도체 이해	2			
14	SRAM 동작 원리	2			
15	비메모리 반도체	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전기과 전공 : 반도체전장설계전공

교과목명			
전기전자공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전기과	전공이론(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전자공학 중요 이론을 배우고 전자회로에 사용되는 소자 및 회로의 기능을 이해한다	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	옴의 법칙	2			
2	키르히호프의 법칙	2			
3	중첩의 원리	2			
4	테브난 노튼 원리	2			
5	다이오드 특성	2			
6	다이오드 응용회로	2			
7	OP-AMP 동작원리	2			
8	중간고사	2			
9	반전 비반전 증폭기	2			
10	OP-AMP 증폭회로	2			
11	BJT 이해하기	2			
12	바이어스 동작원리 및 동작점 설정	2			
13	BJT 증폭회로	2			
14	MOSFET 이해하기	2			
15	MOSFET 증폭회로	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전기과 전공 : 반도체전장설계전공

교과목명			
반도체장비개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전기과	전공이론(필수)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
· 반도체 산업에 사용되는 재료, 반도체 공정에 사용되는 장비에 대한 구성, 동작 원리와 반도체제조공정 별 작업내용을 이해한다.		반도체 장비개론 기초	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	세정공정이해	2			
2	세정장비 이해하기	2			
3	세정공정 분석	2			
4	반도체 장비 운영	2			
5	산화공정 이해	2			
6	산화공정 장비 Operation	2			
7	사진공정 장비 Operation	2			
8	중간고사	2			
9	식각공정 장비 Operation	2			
10	습식식각과 건식식각	2			
11	확산공정 장비 Operation	2			
12	불순물 주입 공정	2			
13	증착 공정 장비	2			
14	CVD, PVD 이해	2			
15	노광 및 트랙장치 구성	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전기과 전공 : 반도체전장설계전공

교과목명			
반도체산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전기과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 안전 과목 소개, 반도체 취급 물질의 이해	1			
2	반도체 공정 설명	1			
3	산업안전보건 기준에 관한 규칙(반도체 관련 1)	1			
4	SEMI S2, S6의 이해	1			
5	반도체 설비 안전인증 및 검사제도	1			
6	반도체 취급 설비 압력용기 및 보일러 작업 안전	1			
7	반도체 전기 설비 방폭	1			
8	Chemical 및 가스 안전관리	1			
9	위험성 평가	1			
10	공정 안전관리	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전기과 전공 : 반도체전장설계전공

교과목명			
전기설비설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전기과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 각종 전기설비를 계획하고 설계하며 시공, 감리, 감독, 검사, 유지 및 운용함에 있어서 필수적으로 알아야할 전기설비기술기준을 숙지할 수 있다.	· 시중교재 : 전기설비설계 및 시공

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전로의 절연 및 접지 기술기준	3			
2	기계 및 기구 시설기준	3			
3	발,변전소 및 개폐소의시설기준	3			
4	저압 및 고압의 가공전선로	3			
5	가공전선의 접근 또는 교차	3			
6	옥측전선로 및 지중전선로	3			
7	특고압 및 지중전선로	3			
8	터널 및 특수장소 시설기준	3			
9	옥내배선공사법	3			
10	특고압의 옥내배선	3			
11	특수장소의 전선로	3			
12	전력보완 통신설비	3			
13	옥내시설기준	3			
14	옥외전기사용의 시설기준	3			
15	터널,갱도 및 특수시설기준	3			
16	전기철도시설기준	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전기과 전공 : 반도체전장설계전공

교과목명			
전기응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전기공학의 응용분야에 대한 이론적 배경과 적용방법을 습득하고 응용할 수 있다.	시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	조명의 기초	2			
2	광원	2			
3	조명설계	2			
4	전등의 특수응용, 측광법	2			
5	전열의 기초, 건조, 가정용 전열	2			
6	전기로, 전기보일러, 전기용접	2			
7	전동기 종류와 특성, 선정, 제어	2			
8	전동기 응용의 실제1	2			
9	전동기 응용의 실제2	2			
10	전기철도의 구성, 분류, 운전설비	2			
11	전기차, 철도전동기제어 및 제동	2			
12	전기화학의 기초, 전해화학, 전지	2			
13	정전기, 방사선의 응용	2			
14	전자석, 초음파의 응용	2			
15	전도, 전기냉동, 레이저의 응용	2			
16	기타 전기응용	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전기과 전공 : 반도체전장설계전공

교과목명			
회로이론기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 전기회로 소자, 각종 전기회로의 법칙과 정리 및 전기회로의 회로방정식을 수학적으로 해석할 수 있다.	회로이론

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기회로의 기초	2			
2	직류회로 - 옴의 법칙	2			
3	직류회로-키르히호프 법칙	2			
4	정현파 교류와 페이저	2			
5	기본 교류 회로	2			
6	교류 회로	2			
7	교류 전력	2			
8	선형 회로망	2			
9	3상 교류회로	2			
10	불평형3상회로와 대칭좌표법	2			
11	비정현파의 푸리에급수	2			
12	2단자망, 4단자망 회로	2			
13	분포정수 회로	2			
14	라플라스 변환	2			
15	과도현상	2			
16	전달함수	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전기과 전공 : 반도체전장설계전공

교과목명			
전기자기학기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 전기 자기학적 현상, 벡터 정전계 및 정전에너지와 정자계를 이해하고 전기 영상법에 의한 각 유전체의 전하와 전자기현상, 전자파 이론 등을 이해하여 전기회로 및 전자회로에 응용할 수 있다.	전기자기학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	벡터의 해석	2			
2	벡터의 연산	2			
3	정전계	2			
4	유전체	2			
5	정전에너지	2			
6	도체계	2			
7	정전차폐	2			
8	정전용량	2			
9	콘덴서	2			
10	전류의 현상	2			
11	정자계	2			
12	자성체	2			
13	전류의 자기현상	2			
14	자기차폐	2			
15	전자유도	2			
16	전자계	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전기과 전공 : 반도체전장설계전공

교과목명			
전기기기기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 각종 전기기기의 원리와 구조 및 특성을 이해하여 부하의 종류에 따른 기기를 선택 및 운용할 수 있다.	전기기기

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직류발전기의 원리 및 구조	2			
2	직류발전기의 이론, 종류와 특성	2			
3	직류전동기의 원리 및 구조	2			
4	직류전동기의 이론, 종류와 특성	2			
5	동기발전기의 원리와 구조	2			
6	동기전동기의 이론, 특성	2			
7	동기 발전기의 병렬운전	2			
8	특수 동기기	2			
9	변압기의 원리와 구조, 이론	2			
10	변압기의 특성, 결선, 특수변압기	2			
11	유도 전동기의 원리 및 구조	2			
12	3상유도전동기의 제어	2			
13	3상유도전동기의 제어				
14	단상 유도전동기,특수 유도전동기	2			
15	반도체 정류 소자의 특성	2			
16	정류기 회로	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전기과 전공 : 반도체전장설계전공

교과목명			
전력공학기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 수력, 화력, 원자력 기타 발전방식의 원리와 설비의 구성에 대한 지식을 습득하고, 발생된 전력을 확실하고 안전하며, 효율적이고 경제적으로 필요한 장소에 보내기 위한 지식을 습득하여 이를 응용할 수 있다.	전력공학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전력계통의구성및특성	2			
2	수력발전	2			
3	화력발전	2			
4	원자력발전	2			
5	송배전계통의구성	2			
6	선로의전기적특성	2			
7	선로정수및코로나	2			
8	송전특성및송전용량	2			
9	고장 계산	2			
10	유도장애 및안정도	2			
11	중성점접지방식	2			
12	이상전압과개폐기	2			
13	전선로	2			
14	배전선로의구성과방식	2			
15	배전선로의전기적특성	2			
16	배전선로의운용과보호	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전기과 전공 : 반도체전장설계전공

교과목명			
반도체시퀀스제어기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 시퀀스제어기기의 접점과 기호, 스위치의 특성을 설명하고 활용할 수 있고 계전기의 동작방식을 설명하고 활용할 수 있으며 출력표시장치와 전원공급장치의 특성을 설명하고 활용할 수 있다.	· 자체교재 및 시중교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체시퀀스제어 개론	2			
2	제어기기 접점 및 제어기기호	2			
3	푸쉬버튼, 풋, 드럼, 비상 스위치	2			
4	클, 셀렉터, 캠, 전환, 키스위치	2			
5	리미트/마이크로스위치, 온도/압력	2			
6	유량, 액면, 광전, 근접, 초음파	2			
7	계전기의 분류	2			
8	자계전기, 전자접촉기	2			
9	과전류계전기, 한시계전기, 카운터	2			
10	로트레스 계전기, 무접점 계전기	2			
11	표시램프, 터치패널	2			
12	전원공급장치	2			
13	배선용, 우전 차단기	2			
14	퓨즈, 단자대, 터미널	2			
15	제어, 동력용 케이블	2			
16	시퀀스제어 활용	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전기과 전공 : 반도체전장설계전공

교과목명			
전기CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전기과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
· CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면 및 평면도를 만들고, 설계개요서, 설계도면, 기술계산서, 설계시방서, 산출서, 원가계산서, 에너지사용계획서 등을 작성할 수 있다.		전기cad 실습	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020111_16v3 2D도면작업	48	작업환경 준비하기	18		
2			도면 작성하기	30		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 준비하기	보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다.		
	도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다		
	선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다.		
	도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다.		
	도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다.		
	도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다.		
	선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다.		
	2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다		
	관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교·검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전기과 전공 : 반도체전장설계전공

교과목명			
전기기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 전기기기의 안전한 운전환경을 유지하기 위해 사전에 측정 장비를 이용, 기기의 운전특성을 측정하고 분석하는 능력을 함양할 수 있다.	전기기기기초

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901050317_16v3 범용측정장비활용	48	범용측정장비 확인하기	24		
2			범용측정장비 활용하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기기초실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
범용측정장비 확인하기	범용측정장비 별 동작특성을 확인할 수 있다.		
	범용측정장비 별 부속 장치에 대하여 확인 할 수 있다.		
범용측정장비 활용하기	적합한 범용측정장비를 선택하여 활용할 수 있다.		
	범용측정정비의 부속 장비를 용도에 적합하게 활용 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 특성화대학　　캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전기과　　전공 : 반도체전장설계전공

교과목명			
전기설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전기과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
· 전선, 케이블 등을 보호하기 위해 전선관, 레이스웨이, 케이블트레이와 박스, 기타 부속품을 설계도서에 따라 시공하고 조명설비, 동력설비 등 전기에너지를 필요로 하는 장소까지 전선, 케이블을 적합하고 안전하게 공사할 수 있다.	전기설비실습

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070116_22v4 배관공사	64	배관 시공하기	24		
2			케이블트레이 시공하기	20		
3			버스덕트 시공하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배관 시공하기	배관공사에 사용하는 전선관, 박스 및 부속품은 관련 기준과 표준에 적합한 것을 선정하고, 배관공사의 종류 및 규격, 배관방식 등을 고려하여 설계되었는지 확인할 수 있다.		
	전선의 피복이 손상되지 않도록 전선관의 끝부분 및 내면을 매끈하게 할 수 있다.		
	전선과 케이블의 종류, 배선시공 방법에 맞는 배관공사를 하기 위하여 도면과 현장 상황을 고려하여 분석할 수 있다.		
	설치된 배관이 확실하게 고정될 수 있도록 배관 상호 또는 박스, 기타 부속품의 연결을 견고하게 지지되도록 시공할 수 있다.		
	배관에 손상이 생기지 않도록 배관의 굴곡 개소와 단면이 심하게 변형되지 않도록 시공할 수 있다.		
	배관이 잘 지지될 수 있도록 배관의 길이, 관 상호간의 간격을 적정하게 유지하여 시공할 수 있다.		
	배관 또는 박스에 물기나 먼지 등이 스며들지 않도록 적절한 조치를 취할 수 있다.		
케이블트레이 시공하기	케이블트레이와 지지대가 자체 하중과 포설된 전선의 하중을 견딜 수 있는 강도를 가지며, 전선의 피복 등을 손상시킬 흠이 없는 매끈한 것인지 확인할 수 있다.		
	케이블트레이 상호간 안정적으로 접속하기 위하여 접속 위치를 선정하고 적절한 커넥터를 사용할 수 있다.		
	케이블트레이가 벽이나 바닥을 관통할 경우 기계적 · 전기적 · 방재적으로 완전하게 할 수 있다.		
	케이블트레이의 방향전환, 폭이 큰 케이블트레이와 작은 케이블트레이의 연결은 부속자재를 사용하여 시공할 수 있다.		
	케이블트레이가 천장 또는 벽면에 설치될 경우에 자체 하중과 포설된 전선의 중량을 충분히 견딜 수 있도록 행거와 브라켓을 사용하여 시공할 수 있다.		
	케이블트레이의 안정적인 고정을 위하여 적절한 지지간격을 지켜야하며, 수평으로 포설하는 경우 가로대에 견고하게 고정할 수 있다.		
버스덕트 시공하기	도체 상호 간의 접속을 견고하고 안전하게 하기 위하여 볼트조임 또는 이와 동등이상의 효력을 가지는 방법에 의하여 시공할 수 있다.		
	버스덕트가 벽을 관통할 경우 기계적 전기적 방재적으로 완전하게 할 수 있다.		
	버스덕트의 안정적인 고정을 위하여 적절한 지지간격을 지켜야하며, 수평으로 포설하는 경우 가로대에 견고하게 고정할 수 있다.		
	버스덕트를 수직으로 시설하는 경우, 수직으로 지지하는데 적합한 방법을 사용할 수 있다.		
	전기적 안전을 위하여 버스덕트의 접지공사를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전기과 전공 : 반도체전장설계전공

교과목명			
반도체PLC기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 프로그램로직제어(PLC) 기본 운영이란 자동제어시스템 운영에 사용되는 PLC의 입출력 결선 및 기본 프로그램을 작성한 후 시운전을 통해 프로그램을 수정 보완 할 수 있는 능력을 함양할 수 있다.	plc기초

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080412_20v3 프로그램로직제어(PLC) 기본 운영	48	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	10		
2			PLC 입출력 결선하기	10		
3			PLC 기본 프로그래밍 하기	10		
4			PLC 프로그램 시운전하기	10		
5			PLC 프로그램 수정보완하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체PLC기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 기본 프로그래밍 준비하기	PLC 시스템의 요구사항을 파악하기 위하여 기술사양서를 분석 할 수 있다.		
	기술사양서에 따른 PLC의 기종을 선정할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 PLC 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 PLC 시스템 소프트웨어 구성을 정의할 수 있다.		
PLC 입출력 결선하기	기술사양서에 따른 PLC 입력과 출력의 개수를 산출 할 수 있다.		
	PLC 입력과 출력의 결선 방식을 선정 할 수 있다.		
	상세설계도에 따라 입출력 결선작업을 할 수 있다.		
	PLC 입출력 결선의 이상 유무를 점검 할 수 있다.		
PLC 기본 프로그래밍 하기	PLC프로그램 작성을 위한 소프트웨어 사용환경을 구축할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 PLC프로그램 언어를 사용 할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 동작순서도를 작성 할 수 있다.		
	동작순서도에 맞는 PLC프로그램을 작성할 수 있다.		
	제어조건에 따른 기능별로 모듈화 하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 HMI를 선정하고 작업화면을 구성 할 수 있다.		
PLC 프로그램 시운전하기	기술사양서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 확인할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 시스템 하드웨어 동작요구사항을 파악할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이상 및 알람 발생시 비상조치를 할 수 있다.		
PLC 프로그램 수정보완하기	PLC프로그램을 온라인 모니터링 할 수 있다.		
	PLC프로그램 디버깅을 통해 문제점을 해결할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 저장 및 삭제를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전기과 전공 : 반도체전장설계전공

교과목명			
반도체장비전장조립검증			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전기과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
· 반도체 공정장비에 사용하는 제어모듈에 대한 검증 및 제어를 할 수 있다.		자체교재 및 시중교재 활용	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060325_19v2 반도체장비_전장조립 검증	48	부가 장착품 전장 검증하기	16		
2			장비 동작 검증하기	16		
3			전원 품질 검증하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비전장조립검증		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
부가 장착품 전장 검증하기	부가 장착되는 중요 제어기, 하드웨어, 별도 유닛의 전원 특성을 검증할 수 있다.		
	부가 장착되는 중요 제어기, 하드웨어, 별도 유닛의 전원 특성과 연계된 전원 배선을 검증할 수 있다.		
	가장 효과적이며, 제어가 확실한 부가장착품의 최적화된 배선을 검증 할 수 있다.		
장비 동작 검증하기	조립된 기구장치, 유틸리티, 제어기 등의 동작을 검증 할 수 있다.		
	장비 안전과 성능을 유지할 수 있는 KS, S-mark, CE, SEMI 표준에 따른 배선을 검증할 수 있다.		
전원 품질 검증하기	장비 동작에 영향을 주는 장비품질 전반에 대한 전원품질을 고려한 배선을 검증 할 수 있다.		
	장비 동작에 영향을 주는 방폭 시스템을 검증할 수 있다.		
	장비 전원이 정상 연결되어 전원품질을 검증할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전기과 전공 : 반도체전장설계전공

교과목명			
반도체장비전장조립실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 반도체장비의 전기적 신호, 센서, 액추에이터 등을 모두 연결하여 실제 장비가 구성된 동작을 전기, 제어로서 효과적으로 할 수 있게 배선 작업을 하여 메인 전원부, 단위 전원부, 개별 전원부까지 연결 배선할 수 있다.	자체교재 및 시중교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060324_19v2 반도체장비 전장조립	48	장비 전원부 기본 배선 준비하기	24		
2			장비 전원부 실제 전장 배선하기	12		
3			부가 장착품 전장 배선하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비전장조립실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
장비 전원부 기본 배선 준비하기	반도체 장비의 배선도면을 보고 사양에 맞추어 배선준비 작업을 할 수 있다.		
	배선도면을 보고 실제 각 성능과 공급된 전원사양을 검증 할 수 있다.		
	배선도면을 보고 장비의 각 동작부위와 그 순서에 따라 배선을 준비할 수 있다.		
장비 전원부 실제 전장 배선하기	전기도면에 근거한 배선 종류별 배선 길이 및 배선 작업을 수립 할 수 있다.		
	전원부품별 배선타입과 배선작업을 고려하여 작업할 수 있다.		
	전원배치 순서에 근거하여 위험한 상황을 배제한 안전 전원배선 작업을 할 수 있다.		
	전원용량, 전원 품질을 고려한 배선등급을 결정하고 실제 연결 작업을 할 수 있다.		
부가 장착품 전장 배선하기	부가 장착되는 중요 제어기, 하드웨어, 별도 유닛의 전원 특성을 검증할 수 있다.		
	부가 장착되는 중요 제어기, 하드웨어, 별도 유닛의 전원 특성과 연계된 전원 배선을 검증할 수 있다.		
	가장 효과적이며, 제어가 확실한 부가장착품의 최적화된 배선을 실행 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전기과 전공 : 반도체전장설계전공

교과목명			
반도체전장제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전기과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
· 반도체장비제어에 필요한 UI 요구사항을 확인하여 설계한 UI 설계를 기반으로 화면을 구현하여 반도체장비를 제어한다.	자체교재 및 시중교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020224_23v6 화면 설계	32	UI 요구사항 확인하기	16		
2			UI 설계하기	16		
3	2001020225_23v6 화면 구현	32	UI 설계 확인하기	16		
4			UI 구현하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체전장제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
UI 요구사항 확인하기	응용소프트웨어 개발을 위한 UI 표준 및 지침에 의거하여, 개발하고자 하는 응용소프트웨어에 적용될 UI 요구사항을 확인할 수 있다.		
	응용소프트웨어 개발을 위한 UI 표준 및 지침에 의거하여, UI 요구사항을 반영한 프로토타입을 제작할 수 있다.		
	작성한 프로토타입을 활용하여 UI/UX엔지니어와 향후 적용할 UI의 적정성에 대해 검토할 수 있다.		
UI 설계하기	UI 요구사항과 UI 표준 및 지침에 따라, 화면과 폼의 흐름을 설계하고, 제약사항을 화면과 폼 흐름 설계에 반영할 수 있다.		
	UI 요구사항과 UI 표준 및 지침에 따라, 사용자의 편의성을 고려한 메뉴 구조를 설계할 수 있다.		
	UI 요구사항과 UI 표준 및 지침에 따라, 하위 시스템 단위의 내 · 외부 화면과 폼을 설계할 수 있다.		
UI 설계 확인하기	설계된 화면과 폼의 흐름을 확인하고, 제약사항과 화면의 폼 흐름을 구현에 반영하도록 설계를 확인할 수 있다.		
	UI 요구사항과 UI 표준 및 지침에 따라 설계된 메뉴 구조를 해석할 수 있다.		
	구현을 위해 하위 시스템 단위의 내 · 외부 화면과 폼을 설계를 확인할 수 있다.		
UI 구현하기	소프트웨어 아키텍처 세부 구현 지침과 UI 표준 및 지침을 반영하여, 확인된 UI 설계를 구현할 수 있다.		
	확인된 화면과 폼 흐름 설계에 따라, 사용자 접근성을 고려한 화면과 폼의 흐름 제어를 구현할 수 있다.		
	확인된 화면과 폼 흐름 설계에 따라, 감성공학 기법을 고려하여 사용자가 접하는 화면, 폼, 메뉴, 흐름을 구현할 수 있다.		
	구현된 화면, 폼, 메뉴, 흐름을 테스트할 수 있는 테스트 케이스를 작성하고 단위 테스트를 수행하기 위한 테스트 조건을 명세화할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전기과 전공 : 반도체전장설계전공

교과목명			
반도체시퀀스제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 건축물 내 기계설비용 전동기의 운전이나 제어를 위한 MCC반을 설치하고, 전동기 기동을 위한 전원공급 배관, 배선을 설계도서에 따라 공사할 수 있으며, 시스템의 구성 및 작동을 분석하여 자동제어기기 유지정비 업무를 안전하고 효율적으로 수행할 수 있다.	시퀀스 제어 기초

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080214_16v2 전장품 조립	24	부품 배치하기	12		
2			도통 확인하기	12		
3	1901080215_16v2 하드웨어 제작	24	단위유닛 제작하기	12		
4			단위유닛 결선하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체시퀀스제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
부품 배치하기	단위모듈제작을 위하여 제품조립도에 따라 전장품을 배치하고 결선할 수 있다.		
	전장품 설치를 위하여 각 부품에 대한 사양을 검토할 수 있다.		
	조립위치를 파악하기 위하여 제품조립도를 검토할 수 있다.		
	배전작업을 위하여 동작시퀀스에 맞는 결선도를 검토할 수 있다.		
도통 확인하기	결선도에 따라 배선상태를 확인할 수 있다.		
	유지관리를 위하여 결선도에 따라 라벨링 작업을 할 수 있다.		
	시험절차서에 따라 육안 및 측정기구를 사용하여 동작 테스트를 할 수 있다.		
단위유닛 제작하기	고객의 요구사항을 파악하기 위하여 구매 규격서를 분석하고 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	하드웨어 상세설계도에 따라 단위유닛을 제작할 수 있다.		
단위유닛 결선하기	고객의 요구사항을 파악하기 위하여 구매 규격서를 분석하고 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	하드웨어 상세설계도에 따라 단위유닛 끼리 결선작업을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전기과 전공 : 반도체전장설계전공

교과목명			
반도체장비전장설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 반도체 장비의 전원부, 전력 변환부, 전기 제어부에 대하여 전력 용량을 계산하고, 소자를 선정할 수 있으며, 전체 전장 판넬을 설계할 수 있다.	자체교재 및 시중교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060345_23v3 반도체장비 유틸리티 전장설계	48	설계목표 사양 작성하기	16		
2			시스템 설계하기	16		
3			시스템 검증하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비전장설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
설계목표 사양 작성하기	반도체장비 유틸리티의 용도, 기능, 성능, 제어방식, 구성에 대한 요구사항을 정리할 수 있다.		
	반도체장비 유틸리티의 제조사별 시장자료를 조사하고 요구사항에 대한 비교분석을 통하여 벤치마킹 자료를 만들 수 있다.		
	벤치마킹 자료를 참고하고 기술적인 제약사항을 파악하여 설계목표 사양을 완성할 수 있다.		
시스템 설계하기	반도체장비 유틸리티의 시스템 구성요소를 결정할 수 있다.		
	반도체장비 유틸리티의 시스템의 운영방식, 제어방식, 통신방식 및 전원사양을 결정할 수 있다.		
	결정된 사양에 따라 필요할 경우 PCB 보드를 설계할 수 있다.		
	시스템 구성도에 따른 전기적 배선도면을 제작할 수 있다.		
시스템 검증하기	장비의 요구사항을 시뮬레이션 프로그램으로 검증할 수 있다.		
	시험규격에 따라 유틸리티 동작을 검증할 수 있다.		
	검증결과에 따라 유틸리티 설계오류를 보완할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전기과 전공 : 반도체전장설계전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전기과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
조별로 융합프로젝트를 할 수 있다		자체 제작 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	융합프로젝트의 이해	4			
2	조원 선정 및 과제 조사	4			
3	과제 분석	4			
4	기초 설계	4			
5	기초 설계				
6	기초 설계				
7	기초 설계				
8	상세 설계	4			
9	상세 설계				
10	상세 설계				
11	상세 설계				
12	상세 설계				
13	조별 발표 준비	4			
14	조별 발표	4			
15	문제점 점검	4			
16	조별 정리	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전기과 전공 : 반도체전장설계전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전기과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
· 반도체 공정장비에 사용하는 전장제어용 제어설비를 조립할수 있다.	· NCS모듈교재 : 회로도작성 · 자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	PLC 응용 및 제어이론 (1)	4			
2	PLC 응용 및 제어이론 (2)	4			
3	PLC 응용 및 제어이론 (3)	4			
4	복합 프로젝트 선정	4			
5	복합 프로젝트 수행(1)	4			
6	복합 프로젝트 수행(2)	4			
7	복합 프로젝트 수행(3)	4			
8	복합 프로젝트 수행(4)	4			
9	복합 프로젝트 수행(5)	4			
10	복합 프로젝트 수행(6)	4			
11	복합 프로젝트 수행(7)	4			
12	복합 프로젝트 수행(8)	4			
13	복합 프로젝트 수행(9)	4			
14	프로젝트 결과물 발표	4			
15	프로젝트 결과물 발표				
16	종합평가	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전기과 전공 : 반도체전장설계전공

교과목명			
반도체AI유지보수			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
실제 반도체 제조 장비(설비)의 센서 데이터를 분석하여 고장 발생을 사전에 예측하고 AI 유지보수 시스템을 설계 및 구현할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	식각 공정 이해 및 장비 고장 개요	3			학과별 반도체 공정 선택 가능,
2	식각 공정 센서 종류 및 고장 징후 데이터 구조 분석	3			
3	아두이노 개요 및 센서 연결 방법 소개	3			
4	아두이노 센서 회로 연결 및 시리얼 출력 실습	3			
5	센서 데이터 실시간 Sheets 연동 실습	3			
6	Node-RED 대시보드 구성 및 실시간 센서 시각화	3			
7	식각공정 가상 고장 로그 분석 및 고장 패턴 실습	3			
8	고장 유형별 데이터 분류 및 시각화 실습	3			
9	이상 판단 기준 설계 및 통계 기법 적용 실습	3			
10	고장 예측 모델링 및 대응 설계(수동vs자동 대응)	3			
11	식각 공정 점검 시트 설계 및 제작(GPT활용)	3			
12	식각 공정 고장 이력 관리 및 이상 조건 탐지 시각화	3			
13	공정 데이터 Sheet 기반 통합 시스템 구성 실습	3			
14	프로젝트 주제 선정 및 기획안 수립	3			
15	기능 구현 및 보고서 작성 실습	3			
16	최종 프로젝트 발표 및 평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전기과 전공 : 반도체전장설계전공

교과목명			
반도체논리회로실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전기과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
· 반도체회로의 동작원리를 알고 디지털 시스템의 조립, 설계, 유지 보수 할 수 있다.		· 시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	논리IC의 기본특성	3			
2	논리간소화	3			
3	논리간소화				
4	패리티검사기	3			
5	가산기	3			
6	감산기	3			
7	조합논리회로설계	3			
8	조합논리회로설계				
9	멀티바이브레이터	3			
10	멀티플렉서/디코더	3			
11	인코더/디멀티플렉서	3			
12	RS-FF, JK-FF	3			
13	T-FF, D-FF	3			
14	비동기, 동기카운터	3			
15	레지스터, 메모리회로	3			
16	데이터전송	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전기과 전공 : 반도체전장설계전공

교과목명			
전력전자실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전력전자의 기초이론과 정류기,컨버터, 인버터 의 동작원리를 숙지하여 산업현장에 적용할수 있는 역량을 함량한다.	시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전력전자 개론	3			
2	전력전자 기초이론(스위칭소자)	3			
3	전력전자 기초이론 (역률, 왜형률)	3			
4	정류기 (단상,반파,전파)	3			
5	3상 전파 정류기	3			
6	위상 제어기	3			
7	컨버터 (DC-DC)	3			
8	컨버터 (Buck, Boost)	3			
9	컨버터 (Buck-Boost, Forward, Flyback)	3			
10	정류형 인버터	3			
11	단상 풀브리지 인버터	3			
12	PWM 인버터	3			
13	3상 인버터	3			
14	전력전자 응용실습 1	3			
15	전력전자 응용실습 2	3			
16	전력전자 응용실습 3	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전기과 전공 : 반도체전장설계전공

교과목명			
반도체PLC/HMI실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 메모리 구성과 기본 응용명령어를 기반으로 한 특수카드와 제어시스템을 구성하고 프로그래밍 할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	· PLC실습교재(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	메모리 구성과 프로그램 익히기	3			
2	기본명령과 프로그램 익히기	3			
3	입출력 할당표, 작성하기	3			
4	각종 응용명령어 종류	3			
5	각종 응용명령어 종류	3			
6	응용명령과 프로그램 익히기	3			
7	전기로 온도 제어하기	3			
8	램프 제어회로 구성하기	3			
9	물류 제어회로 구성하기	3			
10	PLC RS232C 통신실습1	3			
11	PLC RS232C 통신실습2	3			
12	PLC RS232C 통신실습3	3			
13	복합응용실습(주변장치)	3			
14	복합응용실습(주변장치)				
15	복합응용실습(주변장치)				
16	복합응용실습(주변장치)				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전기과 전공 : 반도체전장설계전공

교과목명			
반도체PLC응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· PLC를 이용한 자동화 설계 및 액추에이터의 제어, 각종 자동화시스템을 동작, 관리, 설계할 수 있다.	· PLC실습 ,메뉴얼

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	SIEMENS SIMATIC 제어명령(1)	3			
2	SIEMENS SIMATIC 제어명령(2)	3			
3	SIEMENS SIMATIC 제어명령(3)	3			
4	SIEMENS SIMATIC 프로그램(1)	3			
5	SIEMENS SIMATIC 프로그램(2)	3			
6	SIEMENS SIMATIC 프로그램(3)	3			
7	SIEMENS SIMATIC 프로그램(4)	3			
8	서보모터 이론과 응용(1)	3			
9	서보모터 이론과 응용(2)	3			
10	서보모터 이론과 응용(3)	3			
11	위치결정의 개념와 응용(1)	3			
12	위치결정의 개념와 응용(2)	3			
13	위치결정의 개념와 응용(3)	3			
14	응용문제 풀이와 해석(1)	3			
15	응용문제 풀이와 해석(2)	3			
16	응용문제 풀이와 해석(3)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전기과 전공 : 반도체전장설계전공

교과목명			
반도체유지보수실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 반도체 식각 장비의 올바른 초기 설치를 위한 장비 Set-up하기와 Set-up시의 동일한 결과가 나오도록 식각장비의 유지·개선 · 반도체 Ashing 장비의 올바른 초기 설치를 위한 장비 Set-up하기와 Set-up시의 동일한 결과가 나오도록 Ashing 장비의 유지·개선을 할 수 있다.	· 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 식각공정 개요	3			
2	반도체 식각공정 원리	3			
3	반도체 식각공정 장비의 분류	3			
4	반도체 식각공정 장비의 구성	3			
5	반도체 식각공정 장비의 부대설비 구성	3			
6	반도체 식각공정 장비의 웨이퍼 이송 방법	3			
7	반도체 식각공정 장비의 웨이퍼 이송 구성	3			
8	중간고사	3			
9	반도체 Ashing 공정 개요	3			
10	반도체 Ashing 공정 원리	3			
11	반도체 Ashing 공정 장비의 분류	3			
12	반도체 Ashing 공정 장비의 구성	3			
13	반도체 Ashing 공정 장비의 부대설비 구성	3			
14	반도체 Ashing 공정 장비의 웨이퍼 이송 방법	3			
15	반도체 Ashing 공정 장비의 웨이퍼 이송 구성	3			
16	종합평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전기과 전공 : 반도체전장설계전공

교과목명			
반도체전력공급장치실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 반도체 수변전 설비계통도에 따르는 설비 구성기기의 계획 및 설계 등 실무능력 습득과 수변전 실습장치를 이용한 전력계통의 운전 및 보호계전기의 실험을 통하여 전력계통의 제반 현상을 이해할 수 있다.	· 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	수변전설비개요	3			
2	수변전설비의 계획 및 설계 순서	3			
3	변전실의 기본계획	3			
4	수변전설비용 구성기기	3			
5	계기용 변성기	3			
6	개폐기 및 차단기	3			
7	전력퓨즈 및 피뢰기	3			
8	전압/전류 계전기	3			
9	계전기의 정정	3			
10	보호시스템 및 보호협조	3			
11	전압계전기	3			
12	변압기 보호시스템	3			
13	수변전설비의 접지	3			
14	수변전설비의 제어	3			
15	비상용전원설비	3			
16	종합평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전기과 전공 : 반도체전장설계전공

교과목명			
반도체장비PC프로그래밍실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· C언어의 기본지식을 바탕으로 실무에 적용하는 프로그래밍을 작성할 수 있다.	· 프로그래밍언어 실습(프린트물)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	C언어의 개요	3			
2	C언어의 기초(변수, 기초함수)	3			
3	기초자료형(데이터형과 상수, 변수)	3			
4	기억클래스(자동변수와 지역변수 활용)	3			
5	연산자(관계, 산술, 논리, 대입)	3			
6	제어구조(if, while, for, switch, etc)	3			
7	배열의 개념과 선언	3			
8	다차원배열 및 배열포인터	3			
9	함수의 정의 활용	3			
10	프리프로세서	3			
11	포인터의 개념 및 활용	3			
12	구조체와 공용체	3			
13	라이브러리 함수(문자열, 수학, 조작)	3			
14	표준 입/출력 함수와 파일 처리함수	3			
15	하드웨어 및 마이크로프로세서 연동제어1	3			
16	하드웨어 및 마이크로프로세서 연동제어2	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전기과 전공 : 반도체전장설계전공

교과목명			
반도체장비설계기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 반도체장비를 구성하는 Housing설계와 제작도면을 작성할 수 있다.	· 자체제작도면

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Housing 종류와 구성	3			
2	Frame 설계하기	3			
3	Frame 설계하기				
4	Frame 설계하기				
5	Cover 설계하기	3			
6	Cover 설계하기				
7	Door 설계하기	3			
8	Door 설계하기				
9	Housing Accessary 선정하기	3			
10	Housing 제작도면 작성	3			
11	Housing Bom 작성	3			
12	Housing 제작도면 검증	3			
13	Project 실습	3			
14	Project 실습				
15	Project 실습				
16	Project 실습				

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전기과 전공 : 반도체전장설계전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전기과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 1학년 전 과정을 통하여 습득한 이론과 실습내용을 현장에서 경험하며, 현장적응력을 터득한다.	· 자체교재 및 시중교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 업체 확정, 산업체 협약체결 및 현장실습 오리엔테이션	10			
2	현장실습 및 보고서 작성(1)	10			
3	현장실습 및 보고서 작성(2)	10			
4	현장실습 및 보고서 작성(3)	10			
5	현장실습 및 보고서 작성(4)	10			
6	현장실습 및 보고서 작성(5)	10			
7	현장실습 및 보고서 작성(6)	10			
8	현장실습 및 보고서 작성(7)	10			
9	현장실습 및 보고서 작성(8)	10			
10	현장실습 및 보고서 작성(9)	10			
11	현장실습 및 보고서 작성(10)	10			
12	현장실습 및 보고서 작성(11)	10			
13	현장실습 및 보고서 작성(12)	10			
14	현장실습 및 보고서 작성(13)	10			
15	현장실습 및 보고서 작성(14)	10			
16	현장실습 및 결과보고서 작성 제출	10			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전기과 전공 : 반도체전장설계전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전기과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 1,2학년 전 과정을 통하여 습득한 이론과 실습내용을 현장에서 경험하며, 현장적응력을 터득한다.	· 자체교재 및 시중교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 업체 확정, 산업체 협약체결 및 현장실습 오리엔테이션	10			
2	현장실습 및 보고서 작성(1)	10			
3	현장실습 및 보고서 작성(2)	10			
4	현장실습 및 보고서 작성(3)	10			
5	현장실습 및 보고서 작성(4)	10			
6	현장실습 및 보고서 작성(5)	10			
7	현장실습 및 보고서 작성(6)	10			
8	현장실습 및 보고서 작성(7)	10			
9	현장실습 및 보고서 작성(8)	10			
10	현장실습 및 보고서 작성(9)	10			
11	현장실습 및 보고서 작성(10)	10			
12	현장실습 및 보고서 작성(11)	10			
13	현장실습 및 보고서 작성(12)	10			
14	현장실습 및 보고서 작성(13)	10			
15	현장실습 및 보고서 작성(14)	10			
16	현장실습 및 결과보고서 작성 제출	10			